师范生教育实习全过程管理平台
系统软件需求规格说明书

项目名称：师范生教育实习全过程管理平台

项目类型：Web 应用 / 网站

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 3 月 12 日

一、引言

1.1 项目背景

师范生教育实习是师范类人才培养体系中的核心实践环节，业务流程覆盖实习申请、单位对接、指导教师分配、过程记录、材料审核、阶段评价、总结归档及成绩认定等全链路。当前国内多数院校的教育实习管理仍依赖纸质材料、Excel 表格、即时通讯工具及线下签字的混合模式，存在业务流程分散、信息同步不及时、材料追溯困难、审核效率低下、过程监管缺失、数据资产无法标准化沉淀等问题，严重影响实习管理的规范化与高效化。

为解决上述行业痛点，契合师范院校实习管理的实际业务需求，特开发师范生教育实习全过程管理平台系统，实现实习管理全流程线上化、角色协同规范化、数据管理可追溯化，为院校提供集申请、审批、过程管理、评价、归档于一体的一站式实习管理解决方案，助力提升师范类人才培养的实践教学质量。

1.2 编写目的

本文档详细、规范地定义师范生教育实习全过程管理平台系统的功能需求、非功能需求、接口需求、数据管理要求等核心内容，明确系统开发的边界、标准与优先级。本文件作为后续系统设计、编码开发、功能测试、项目验收及运维迭代的唯一且核心依据，确保开发成果完全匹配院校用户的真实业务需求与项目建设目标，同时为项目团队的研发、测试、评审工作提供统一的执行标准。

1.3 预期读者

本需求规格说明书的预期读者包括：

- 项目开发团队：前端开发工程师、后端开发工程师、AI 算法工程师（若有）、测试工程师、运维工程师；
- 项目管理团队：产品经理、项目经理、需求分析师；
- 院校使用方：师范院校教务处管理人员、各学院实习管理负责人、实习指导教师；
- 项目验收与评审人员：院校信息化建设部门负责人、第三方评审专家。

1.4 参考资料

1. 广西师范大学《关于做好 2026 年本科生实习工作的通知》（教务〔2026〕2 号）

2. 广西壮族自治区普通本科高校实习管理办法（桂教规范〔2022〕2 号）
3. 教育部关于加强和规范普通本科高校实习管理工作的意见（教高函〔2019〕12 号）
4. 国内师范院校教育实习管理工作通用规范
5. 软件工程国家标准《软件需求规格说明书编制指南》（GB/T 9385-2008）

1.5 术语定义

术语名称	术语定义
表单实例	学生根据平台表单模板填写并提交的个性化实习材料，是过程管理的核心载体
指导关系	学生与指导教师之间经申请、确认、复核后建立的正式实习指导权责关系
实习单位信息库	学院管理员维护的、院校合作的实习单位基础档案与合作记录集合
归档	学院管理员对审核通过的实习材料进行的正式保存操作，归档后材料默认不可编辑
数据权限	不同角色仅能访问其职责范围内的业务数据，如指导教师仅能查看所带学生数据
角色基础权限（RBAC）	基于学生、指导教师、学院管理员、超级管理员的角色划分，分配的菜单与操作权限
风险学生	存在实习材料逾期未提交、多次退回未修改、实习进度严重滞后等问题的学生

二、总体描述

2.1 产品愿景

打造一款贴合师范院校实际业务场景的教育实习全流程数字化管理平台，通过标准化流程设计、精细化角色协同、智能化过程监管、系统化数据沉淀，替代传统的线下混合管理模式，实现师范生教育实习 “准备 – 申请 – 分配 – 执行 – 审核 – 评价 – 归档 – 统计” 全链路的线上闭环管理。最终为院校提供可追溯的实习数据资产、可量化的实习质量评价体系、高效化的实习管理工具，助力提升师范类专业实践教学的管理效率与培养质量。

2.2 用户特征

本平台的用户分为内部核心用户与外部协作对象，核心用户具备明确的角色职责与操作需求，外部协作对象不参与系统直接操作，具体特征如下：

- 学生：在校师范生，年龄 18-24 岁，具备基础的电脑 / 移动端操作能力，核心需求为便捷提交实习申请、填报过程材料、查看审核结果与评价成绩，操作行为具有碎片化、及时性特点；

- 指导教师：院校在职教师，具备熟练的办公软件操作能力，核心需求为高效审核学生材料、记录指导意见、跟踪实习进度、完成实习评价，关注操作的简洁性与数据的可视化；

- 学院管理员：各学院实习管理负责人 / 教学秘书，具备专业的教务管理经验与系统操作能力，核心需求为全局监管学院实习进度、维护基础信息、完成终审归档、统计分析实习数据，关注功能的全面性与数据的准确性；

- 超级管理员：院校信息化建设部门 / 教务处的平台总负责人，具备系统运维与管理能力，核心需求为平台全局配置、权限管理、日志审计、异常处理，关注系统的稳定性与安全性；

- 实习单位：外部协作对象，为学生提供实习场景，无系统登录权限，其相关信息由学院管理员统一登记与维护。

2.3 运行环境

2.3.1 前端运行环境

PC 端：支持主流浏览器（Chrome 90.0+、Edge 90.0+、Firefox 88.0+、Safari 14.0+），分辨率≥1366×768；

移动端：支持手机浏览器（上述主流浏览器的移动端版本），暂不开发独立小程序 / APP，预留移动端适配扩展接口；

操作环境：Windows 10/11、macOS 11+、Android 9.0+、iOS 13.0+。

2.3.2 后端运行环境

开发框架：Spring Boot、Spring Security、MyBatis-Plus；

数据库：MySQL 8.0+（主数据库）、Redis 6.0+（缓存数据库）；

文件服务：MinIO / 本地文件服务（支持文件上传、存储、预览）；

服务器：Linux CentOS 7.0+；

中间件：Nginx（反向代理、负载均衡）；

开发语言：Java 1.8+、Vue 3.0+。

2.3.3 部署环境

支持私有云 / 院校本地服务器部署，支持弹性扩容，适配院校集中填报、集中审核的高峰期并发需求；

核心业务数据支持定时自动备份，备份介质为独立存储服务器。

2.4 主要约束

功能约束：本期开发仅实现核心业务流程，暂不开发师生即时聊天、群组协同、智能风险预警、智能推荐等功能，预留相关扩展接口；

接口约束：本期暂不对接院校统一身份认证系统、教务管理系统，预留标准化数据同步接口，便于后续对接；

资源约束：系统开发与部署的硬件、软件资源受院校项目预算限制，初期需满足至少 1000 名学生同时在线操作的并发需求；

业务约束：严格遵循师范院校教育实习管理的通用规范，表单模板、审核流程需支持配置化，适配不同学院的个性化管理需求；

数据约束：学生、教师的基础信息（学号、工号）唯一，已归档数据不允许物理删除，仅支持逻辑标记，确保数据全程可追溯。

2.5 假设与依赖

用户能力假设：所有核心用户均具备基础的电脑 / 移动端操作能力，能够独立完成账号登录、表单填写、材料提交等基础操作；

协作意愿假设：高校指导教师愿意配合平台使用，及时完成材料审核、指导记录填写与实习评价；学院管理员能够按时维护实习单位、学生、教师的基础信息；

数据来源假设：学生、指导教师的基础信息由院校教务处统一提供，确保信息的准确性与完整性；

版权假设：用户在平台上传的实习材料、教学资料等内容无版权纠纷，仅用于院校内部教育实习管理场景；

外部依赖：平台的正常运行依赖院校稳定的网络环境与服务器硬件资源，院校需安排专人负责平台的日常运维与基础问题处理。

三、具体需求

3.1 功能需求

本平台的功能需求按角色维度与业务模块维度进行划分，核心分为账号与认证管理、学生端功能、指导教师端功能、学院管理员端功能、超级管理员端功能五大模块，各模块明确输入、处理逻辑、输出与业务规则，确保功能落地性与业务合规性。

3.1.1 用户与权限管理模块

UC	功能名称	功能描述
UC01	账号登录与安全	支持学号 / 工号 + 密码 / 验证码登录，密码错误 5 次锁定 1 小时，首次登录强制改密，支持管理员重置密码
UC02	个人信息管理	学生完善个人基础信息，查看实习状态、待办任务与预警信息，核心信息需管理员修改
UC03	角色权限管控	区分学生、指导教师、学院管理员、超级管理员角色，按 RBAC 分配数据与操作权限，记录审计日志
UC04	学院入驻管理	提交学院入驻申请，超级管理员审核后开通学院管理员账号，支持申请驳回与重新提交

3.1.2 学生端实习管理模块

UC	功能名称	功能描述
UC05	指导教师申请	检索本院教师，发起指导申请并查看进度，支持申请撤销与驳回后重提
UC06	实习申请与单位管理	填写实习信息，选择 / 新增实习单位，上传申请材料并提交审核，查看审批进度
UC07	实习过程填报	按实习类型（任课 / 班主任）填报听课、试讲、班会等材料，完成实习打卡，查看指标完成率
UC08	材料与消息管理	查看提交记录、审核意见与系统消息，管理个人临时缓存文件，支持文件预览与删除

3.1.3 指导教师端管理模块

UC	功能名称	功能描述
UC09	学生与申请管理	查看负责学生名单，确认 / 驳回学生指导教师申请，3 个工作日内完成处理
UC10	实习材料审核	审核学生实习材料，填写批注、评分与退回原因，5 个工作日内完成审核
UC11	指导与进度跟踪	填写指导记录，跟踪学生实习进度，筛选风险学生，发送催办提醒
UC12	实习评价管理	填写学生阶段 / 总结评价，生成指导报告，评价结果作为成绩认定核心依据

3.1.4 学院管理员端管理模块

UC	功能名称	功能描述
UC13	基础信息维护	批量导入 / 维护本院学生、教师信息，管理实习单位信息库，审核新增单位备案
UC14	实习审批与监管	审批学生实习申请，监管学院整体实习进度，筛选风险学生与超时审核教师
UC15	终审与归档管理	完成实习材料终审与归档，确认学生最终成绩，锁定成绩记录，支持材料修改申请
UC16	配置与统计报表	自定义实习表单模板，统计实习数据，生成 / 导出统计报表与实习管理台账

3.1.5 超级管理员端运维模块

UC	功能名称	功能描述
UC17	基础数据管理	维护平台通用基础数据（地区、专业、学年等），同步至各学院，支持数据停用
UC18	权限与参数配置	配置角色菜单与数据权限，设置系统全局参数（审核节点、消息模板等）
UC19	日志审计与运维	查询 / 导出各类操作日志，监控系统运行状态，处理异常数据，保障系统稳定
UC20	学院账号管理	审核学院入驻申请，管理学院管理员账号，支持账号启用、停用与密码重置

3.2 非功能需求

非功能需求是保障平台稳定、安全、高效运行的核心要求，覆盖性能、安全、可靠性、可用性、可维护性、可扩展性六大维度，所有要求均需满足院校日常使用与高峰期并发场景。

3.2.1 性能需求

页面响应时间：常规页面（如列表、详情页）响应时间≤3 秒；表单填写页、文件上传页响应时间≤5 秒；数据统计 / 报表生成页响应时间≤10 秒；

并发处理能力：支持至少 1000 名学生同时在线操作，高峰期（集中填报 / 审核）支持≥2000 并发用户，无明显卡顿、超时；

数据查询效率：单表数据量≤10 万条时，查询响应时间≤1 秒；多表关联查询（如学生实习全流程数据）响应时间≤3 秒；

文件处理效率：普通文件（≤10MB）上传 / 预览时间≤2 秒；大文件（≤50MB）上传时间≤10 秒，支持断点续传；

报表生成效率：学院级报表生成时间≤5 秒；校级全局报表生成时间≤15 秒，支持批量导出。

3.2.2 安全需求

身份认证安全：账号密码加密存储（采用 MD5/SHA256 加密），支持验证码（图形 / 短信）防暴力破解；首次登录强制修改默认密码，密码定期提醒更新；

权限控制安全：严格遵循 RBAC + 数据权限模型，不同角色仅能访问授权资源；关键操作（如权限修改、成绩调整、数据删除）需进行操作人身份二次验证；

数据安全：

用户个人信息（身份证号、联系方式）脱敏展示（如隐藏中间 4 位）；

核心业务数据（实习材料、评价成绩、归档数据）定时自动备份（每日凌晨备份，保留近 3 个月备份文件）；

已归档数据不允许物理删除，仅支持逻辑标记，确保数据全程可追溯；

内容安全：用户上传的文件，检测结果记入日志；

接口安全：平台所有接口均进行身份鉴权（Token 验证），限制非法调用；接口请求设置频率限制（单 IP 每分钟≤60 次），防止接口刷取；

审计安全：所有关键操作（登录、权限修改、审核、归档、成绩确认、异常处理）均记入审计日志，日志包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果、IP 地址、设备信息，日志永久保存，不可修改 / 删除。

3.2.3 可靠性需求

系统可用率：平台全年可用率≥99.5%，计划内维护需提前 24 小时发布公告，维护时间避开院校实习管理高峰期；

故障恢复能力：系统出现故障（如服务器宕机、数据库异常）时，故障恢复时间≤1 小时；核心业务功能（如材料提交、审核）故障恢复时间≤30 分钟；

事务一致性：审核、归档、成绩确认、权限修改等关键业务操作需保证数据库事务一致性，避免数据丢失、重复或错乱；

文件上传可靠性：文件上传过程中若出现网络中断，支持断点续传；上传失败的文件，系统给出明确提示，并保留上传进度，便于用户重新上传；

数据校验可靠性：所有用户输入的信息、上传的文件均进行格式、完整性、唯一性校验，防止无效数据、重复数据进入系统。

3.2.4 可用性需求

界面设计：遵循简洁易用、专业统一原则，符合师范院校用户的操作习惯；核心功能操作步骤≤3 步，菜单层级≤3 级，避免复杂的操作流程；

新手引导：首次登录为各角色提供针对性的新手引导（图文 / 弹窗），指导核心功能的操作方法；平台内提供操作帮助中心（FAQ），解答常见问题；

待办与提醒：各角色工作台优先展示待办任务，未读消息 / 待办任务有明显的红点 / 数字提醒；业务节点（如审核截止、材料提交）到期前，系统自动发送消息提醒；

容错性：用户输入错误、文件格式不支持、操作超时等情况时，系统给出明确、友好的错误提示，指导用户正确操作，避免程序崩溃或页面卡死；

操作便捷性：

表单填写支持临时保存，避免因网络问题导致数据丢失；

列表页面支持分页、筛选、排序、搜索，便于快速查找数据；

所有按钮、输入框均有清晰的提示文字，鼠标悬停时展示操作说明；

多终端适配：平台支持 PC 端与移动端浏览器访问，页面采用自适应布局，适配不同分辨率的设备，移动端操作界面简化，保留核心功能。

3.2.5 可维护性需求

模块解耦：平台前后端模块边界清晰，采用微服务架构（若后续扩展），各功能模块低耦合、高内聚，便于单独开发、测试、部署与维护；

代码规范：前后端代码遵循行业通用规范，添加详细的注释，便于后续开发人员理解与维护；代码版本进行统一管理（如 Git），记录代码修改记录；

配置化管理：表单模板、审核流程、消息模板、系统参数、权限规则等均采用配置化管理，无需修改代码即可实现个性化调整，降低维护成本；

日志管理：系统日志、操作日志、异常日志分类管理，支持按多维度筛选、查询与导出，便于运维人员快速定位问题；

运维便捷性：提供可视化的运维管理界面，支持服务器状态监控、数据库备份 / 恢复、用户账号管理、异常数据处理等操作，无需复杂的命令行操作。

3.2.6 可扩展性需求

功能扩展：平台预留师生即时聊天、群组协同、智能风险预警、智能推荐、移动端小程序 / APP 等功能的扩展接口，后续可无缝对接开发，无需重构核心代码；

接口扩展：预留院校统一身份认证系统、教务管理系统、学工系统的数据同步接口，支持标准化的 API 对接，实现数据互通；

角色扩展：平台的权限体系支持新增角色（如实习单位管理员），只需配置角色权限，即可实现新角色的功能落地；

数据扩展：数据库表结构设计预留扩展字段，新增业务需求时，无需修改原有表结构，只需添加扩展字段，避免数据迁移的麻烦；

部署扩展：平台支持私有云 / 本地服务器 / 公有云部署，支持弹性扩容，可根据院校用户量的增长，灵活增加服务器资源，提升并发处理能力。

3.3 接口需求

本期开发以平台内部功能闭环为主，暂不对接外部系统，预留标准化的接口便于后续扩展，接口采用 RESTful API 设计规范，数据传输格式为 JSON，接口均进行身份鉴权与加密处理。

3.3.1 内部接口

平台内部各模块之间的接口已实现解耦，核心内部接口包括：

用户认证接口：提供账号登录、密码验证、Token 生成与校验等功能，为所有内部接口提供身份认证支持；

数据查询接口：提供学生、教师、实习单位、实习材料等数据的查询、筛选、排序功能，支撑各模块的数展示需求；

文件操作接口：提供文件上传、预览、下载、删除、断点续传等功能，支撑平台的文件管理需求；

消息推送接口：提供站内消息的发送、接收、标记已读等功能，支撑各模块的消息提醒需求；

统计分析接口：提供各类数据的统计、报表生成、导出等功能，支撑学院管理员与超级管理员的统计需求。

3.3.2 外部预留接口

预留的外部接口需满足标准化、通用性要求，核心包括：

统一身份认证接口：对接院校统一身份认证系统，实现学生 / 教师一键登录，无需单独注册账号；

教务系统对接接口：实现与院校教务管理系统的数据同步，自动获取学生、教师、专业、班级等基础信息，无需人工录入；

移动端接口：为后续开发的小程序 / APP 提供数据接口，实现 PC 端与移动端的数据互通；

第三方通知接口：对接短信 / 邮件服务，实现除站内消息外的短信 / 邮件提醒功能；

实习单位对接接口：为后续实习单位管理员角色的开发提供接口，实现实习单位的线上操作与数据同步。

3.3.3 接口规范

接口协议：采用 HTTPS 协议，确保数据传输的安全性；

请求方式：采用 GET（查询）、POST（新增 / 提交）、PUT（修改）、DELETE（删除）等 RESTful API 标准请求方式；

身份鉴权：所有接口均需在请求头中携带 Token，Token 由用户登录后生成，有效期为 2 小时，超时需重新登录；

数据格式：请求与响应数据均采用 JSON 格式，编码为 UTF-8；

错误处理：接口返回统一的错误码与错误信息，错误码按模块分类，便于问题定位；

版本控制：接口添加版本号（如 /v1/api/user/login），便于后续接口升级，不影响原有接口的使用。

四、其他需求

4.1 数据管理需求

数据采集：平台数据采集分为人工录入与批量导入，基础信息（学生、教师）优先支持批量导入，确保数据采集效率；过程数据（实习材料、指导记录）由用户人工填报 / 上传，系统自动校验数据质量；

数据存储：

结构化数据（用户信息、审核记录、评价成绩等）存储于 MySQL 数据库，按业务模块分表存储，建立合理的索引，提升查询效率；

非结构化数据（实习材料、课件、照片等文件）存储于 MinIO / 本地文件服务，数据库仅存储文件的存储路径、名称、大小等元信息；

缓存数据（热门查询、用户会话、表单模板等）存储于 Redis 数据库，提升数据查询效率；

数据清洗：系统定期对无效数据（如未提交的草稿、过期的缓存文件、无效的申请记录）进行清理，清理规则可配置，清理前需进行数据备份，确保数据安全；

数据共享：平台内数据按数据权限进行共享，不同角色仅能访问授权范围内的数据；跨学院数据需经超级管理员授权，方可访问；

数据归档：实习周期结束后，系统自动将该批次的所有实习数据（学生信息、实习材料、审核记录、评价成绩、归档文件）进行批量归档，归档数据存储于独立的归档库，便于长期保存与查询；

数据销毁：仅当学生毕业、教师离职且超过规定保存期限（如 5 年）后，可对非归档数据进行逻辑销毁，归档数据永久保存，不允许销毁。

4.2 故障处理需求

故障分类与响应：平台故障按严重程度分为一级故障（核心功能瘫痪，如无法登录、无法提交材料）、二级故障（非核心功能异常，如报表导出失败、消息推送延迟）、三级故障（界面显示问题、操作提示错误等轻微问题）；一级故障需在 30 分钟内响应，2 小时内解决；二级故障需在 1 小时内响应，4 小时内解决；三级故障需在 24 小时内响应，1 个工作日内解决；

故障监控与告警：系统部署可视化的故障监控平台，实时监控服务器运行状态、数据库状态、接口调用状态、并发用户数等指标；当指标超出阈值（如服务器 CPU 使用率≥90%、接口调用失败率≥10%）时，系统自动向超级管理员 / 运维人员发送告警信息（站内消息 / 短信）；

故障排查与处理：运维人员接到故障告警后，通过系统日志、监控数据快速定位故障原因，制定处理方案；故障处理过程中，需及时向院校用户发布故障公告，说明故障原因、处理进度与恢复时间；故障处理完成后，需进行故障复盘，记录故障原因、处理方法、预防措施，避免同类故障再次发生；

数据恢复：若因服务器故障、数据库异常等原因导致数据丢失或错乱，运维人员需立即使用最新的备份文件进行数据恢复，数据恢复完成后，需对数据进行校验，确保数据的准确性与完整性；数据恢复过程中，需暂停平台的写操作（如提交材料、审核），仅保留读操作，避免数据二次错乱。

4.3 兼容性需求

浏览器兼容性：平台支持主流浏览器的最新版本及前 2 个版本，包括 Chrome、Edge、Firefox、Safari，确保在不同浏览器中界面显示正常、功能操作无异常；

操作系统兼容性：PC 端支持 Windows 10/11、macOS 11+，移动端支持 Android 9.0+、iOS 13.0+，确保在不同操作系统中平台运行稳定；

文件格式兼容性：平台支持常见的文件格式上传与预览，包括文档类（PDF、Word、Excel、PPT、TXT）、图片类（JPG、PNG、GIF、BMP）、音频 / 视频类（MP3、MP4，仅支持上传，暂不支持预览）；对不支持的文件格式，系统给出明确的提示，指导用户转换格式后上传；

分辨率兼容性：平台页面采用自适应布局，支持不同分辨率的设备，包括 PC 端（1366×768、1920×1080、2560×1440 等）、移动端（375×667、414×896、1080×2340 等），确保在不同分辨率下界面布局合理、操作便捷。

4.4 培训与文档需求

用户培训：平台上线后，为院校各角色用户提供针对性的操作培训，培训方式包括线上直播、线下授课、操作视频教程，确保用户能够快速掌握平台的使用方法；

操作文档：为平台编写详细的用户操作手册（按角色划分）、管理员运维手册，手册包含功能介绍、操作步骤、常见问题解答、故障处理方法等内容，提供 PDF 版本供用户下载；

开发文档：为项目开发团队编写系统设计文档、数据库设计文档、接口文档，便于后续的系统维护、功能扩展与二次开发。

五、需求优先级

本平台的需求优先级按 MoSCoW 法则划分为核心必选（Must have）、重要补充（Should have）、可选优化（Could have）、暂不实现（Won’t have）四个等级，确保项目开发按优先级推进，先实现核心业务流程，再逐步完善补充功能。

5.1 核心必选（Must have）

- 账号与认证管理（登录、密码重置、权限控制）；
- 学生端核心功能（个人中心、指导教师申请、实习申请、任课 / 班主任实习核心表单填报、材料提交、消息查看）；
- 指导教师端核心功能（学生名单查看、指导申请确认、过程材料审核、进度跟踪、评价管理）；
- 学院管理员端核心功能（学生 / 教师管理、实习单位信息库管理、实习申请审批、终审与归档、基础统计）；
- 超级管理员端核心功能（基础数据管理、学院审核与开通、权限配置、日志审计）；
- 核心非功能需求（性能、安全、可靠性的基础要求）；
- 内部接口的实现。

5.2 重要补充（Should have）

- 为提升平台使用体验与管理效率的重要功能，一期开发完成核心功能后优先实现，包括：
- 学生端的文件缓存、历史版本查看、指标完成情况查看；
- 指导教师端的指导记录填写、提醒督办、指导报告输出；
- 学院管理员端的自定义表单配置、详细的统计与报表、批量归档；

- 超级管理员端的系统监控、异常数据处理；
- 非功能需求的进阶要求（如移动端自适应优化、表单临时保存）；
- 外部预留接口的基础开发。

5.3 可选优化（Could have）

- 为提升平台个性化与智能化的优化功能，根据一期开发进度与院校需求，择机实现，包括：
- 各角色工作台的个性化定制（如自定义待办展示、数据看板筛选）；
- 表单填写的智能提示（如字段格式提醒、必填项提醒）；
- 数据统计的可视化优化（如 3D 图表、个性化报表）；
- 消息提醒的多渠道扩展（如微信公众号提醒）；
- 平台操作的快捷功能（如批量审核、批量提交）。

5.4 暂不实现（Won’t have）

- 本期开发暂不实现，预留扩展接口，待后续版本迭代开发的功能，包括：
- 师生即时聊天、群组协同功能；
- 智能风险预警、智能推荐功能（如推荐实习单位、指导教师）；
- 移动端小程序 / APP 的开发；
- 与院校统一身份认证系统、教务管理系统的对接；

- 实习单位管理员角色的开发与功能实现；
- 大数据分析、实习质量评估模型的开发。

六、附录

6.1 需求变更管理

需求变更需由院校使用方 / 项目团队提出，填写《需求变更申请表》，说明变更原因、变更内容、变更影响；

需求变更需经项目评审小组（含产品经理、项目经理、院校代表）审核，审核通过后方可进行变更；

需求变更审核通过后，需更新本需求规格说明书，并通知所有项目开发、测试人员，确保各方对需求的理解一致；

需求变更若影响项目进度、成本，需重新调整项目计划，并与院校使用方沟通确认。

6.2 归档管理

编写日期：2026 年 3 月 20 日

版本号：V1.0

审核人：幸文优（项目负责人）